

تمرین‌های پیش از کلاس - جلسه هشتم

۱- قضیه‌ی اصلی برای رابطه‌هایی به شکل $T(n) = aT(n/b) + f(n)$ با $a \geq 1$ و $b > 1$ کار می‌کند. برای این رابطه درخت بازگشت رسم کنید. آیا می‌توانید سه حالت قضیه‌ی اصلی را با این درخت نتیجه بگیرید یا اثبات کنید؟

۲- برای هر رابطه بگویید آیا قضیه‌ی اصلی برای آن کار می‌کند. اگر کار می‌کند، کدام حالت برقرار است و چرا؟ سپس جواب را بنویسید. اگر کار نمی‌کند، دلیلش را توضیح دهید.

$$\text{الف) } T(n) = 8T(n/2) + n^2$$

$$\text{ب) } T(n) = 4T(n/2) + n^2$$

$$\text{ج) } T(n) = 2T(n/2) + n / \lg n$$

۳- در آرایه‌ی یک‌بعدی $A[s:t]$ که از نشانی a شروع می‌شود و هر عنصرش b بایت است، نشانی $A[i]$ برابر $a + b(i - s)$ است. می‌خواهیم این رابطه را تعمیم دهیم.

- الف) آرایه‌ی دو بعدی $A[s_1:t_1, s_2:t_2]$ را در نظر بگیرید. می‌دانیم که حافظه یک‌بعدی است، عنصرهای این آرایه را به چه ترتیب‌هایی می‌توان پشت سر هم در حافظه چید؟
- ب) برای یکی از این ترتیب‌ها، نشانی $A[i, j]$ را بنویسید.
- ج) این ایده را برای آرایه‌ی سه‌بعدی و d بعدی ادامه دهید. آیا دسترسی همچنان $O(1)$ است؟

۴- آرایه‌ای از اعداد صحیح nums داده شده که به ترتیب غیر نزولی مرتب است. برخی از اعداد تکراری‌ها را به‌صورت درجا (in-place) حذف کنید، طوری که هر عنصر یکتا حداکثر دو بار ظاهر شود. ترتیب نسبی عنصرها باید ثابت بماند.

از آنجا که در برخی زبان‌ها نمی‌توان طول آرایه را تغییر داد، باید نتیجه را در بخش ابتدایی آرایه‌ی nums قرار دهید. به بیان دقیق‌تر، اگر پس از حذف تکراری‌ها k عنصر باقی بماند، k عنصر اول nums باید نتیجه‌ی نهایی را نگه دارند. اینکه بعد از k عنصر اول چه چیزی باقی بماند اهمیتی ندارد.

پس از قرار دادن نتیجه‌ی نهایی در k خانه‌ی اول nums، مقدار k را برگردانید.

برای آرایه‌ی دیگری فضای اضافه نگیرید. باید این کار را با تغییر درجای آرایه‌ی ورودی و با حافظه‌ی اضافه‌ی $O(1)$ انجام دهید. [LeetCode 80](#)

مثال ۱:

ورودی:

nums = [1, 1, 1, 2, 2, 3]

خروجی:

k = 5 nums = [1, 1, 2, 2, 3, _]

مثال ۲:

ورودی:

nums = [0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 3]

خروجی:

k = 7 nums = [0, 0, 1, 1, 2, 3, 3, _, _]